

Chimie des solutions aqueuses

Préparation à l'agrégation physique-chimie, option physique, 2025-2026

Morgane LEITE, morgane.leite@ens.psl.eu

Précédemment, les diagrammes de prédominance ou d'existence ont été étudiés dans le cadre des équilibres acido-basiques ou d'oxydoréduction grâce à des axes en pH ou en potentiel. L'étude de systèmes chimiques impliquant des espèces intervenant dans ces deux types d'équilibres peut être réalisée grâce des **diagrammes à deux dimensions** : les **diagrammes potentiel-pH (E -pH)** ou **diagrammes de Pourbaix**.

6. Diagramme E -pH

6.1. Construction de diagramme E -pH

Le potentiel d'oxydoréduction d'un couple dépend potentiellement du pH du milieu. La prévision des réactions d'oxydoréduction nécessite donc la prise en compte de deux paramètres :

- Le potentiel E de la solution étudiée
- Le pH de cette solution Le tracé d'un diagramme E -pH permet alors de représenter les différentes espèces d'oxydoréduction qui peuvent être mises en jeu pour un atome donné.

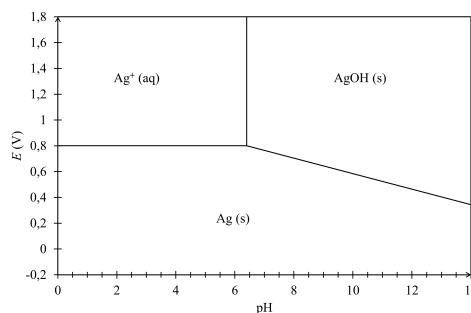


Diagramme E -pH de l'argent avec $c_{\text{tra}} = 1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

6.1.1. Convention de tracé

La convention de tracé est définie comme suit, à l'aide des concentrations c_{tra} et pression p_{tra} de tracé :

- frontière entre une espèce dissoute et un solide : $c_{\text{tra}} = [\text{espèce dissoute}]$;
- frontière entre une espèce dissoute et un gaz : $c_{\text{tra}} = [\text{espèce dissoute}]$ et $p_{\text{tra}} = p_{\text{gaz}}$;
- frontière entre deux espèces dissoutes, par exemple I_2/I^- :
 - les deux concentrations sont égales à c_{tra} à la frontière : $[\text{I}_2] = [\text{I}^-] = c_{\text{tra}}$;
 - la somme des concentrations des espèces dissoutes est égale à c_{tra} : $[\text{I}_2] + [\text{I}^-] = c_{\text{tra}}$;
 - la somme des concentrations en atome est égale à c_{tra} : $2[\text{I}_2] + [\text{I}^-] = c_{\text{tra}}$;

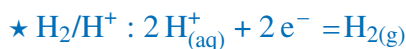
6.1.2. Construction du diagramme E -pH de l'eau

L'eau intervient dans deux couples oxydant-réducteur : $\text{H}^+_{(\text{aq})}/\text{H}_{2(\text{g})}$ et $\text{O}_{2(\text{g})}/\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$.

Pour tracer son diagramme E -pH, il faut déterminer les équations des droites mises en jeu à l'aide de la relation de Nernst.

Application :

Tracer le diagramme E -pH de l'eau. La pression de tracé sera de 1 bar pour chaque gaz.



$$E_1 = E^\circ(\text{H}_2/\text{H}^+) + \frac{0,06}{2} \cdot \log \left(\frac{[\text{H}^+]^2 \cdot p^\circ}{c^{\circ 2} \cdot p(\text{H}_2)} \right)$$

On a $p(\text{H}_2) = 1 \text{ bar}$ et $E^\circ(\text{H}_2/\text{H}^+) = 0 \text{ V}$

$$E_1 = \frac{0,06}{2} \cdot \log \left(\frac{[\text{H}^+]^2}{c^{\circ 2}} \right) = -0,06 \cdot \text{pH}$$

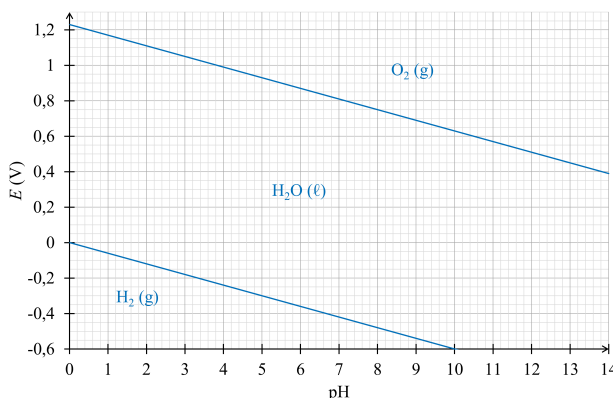
Pour $\text{pH} = 4$, on a $E = -0,24 \text{ V}$



$$E_2 = E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) + \frac{0,06}{4} \cdot \log \left(\frac{[\text{H}^+]^4 \cdot p(\text{O}_2)}{c^{\circ 4} \cdot p^\circ} \right)$$

On a $p(\text{O}_2) = 1 \text{ bar}$ et $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$ donc $E_2 = 1,23 + \frac{0,06}{4} \cdot \log \left(\frac{[\text{H}^+]^4}{c^{\circ 4}} \right)$

Soit $E_2 = 1,23 - 0,06 \cdot \text{pH}$ et pour $\text{pH} = 4$, on a $E = -0,99 \text{ V}$



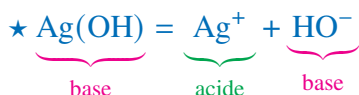
6.1.3. Méthode de construction d'un diagramme E -pH

Pour construire un diagramme E -pH, il faut :

1. Recenser les espèces considérées, déterminer leur **nombre d'oxydation** et former les **couples acide/base**.

Application :

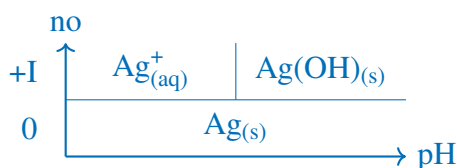
Les espèces suivantes sont considérées pour tracer le diagramme E -pH de l'argent : $\text{Ag}_{(\text{s})}$, $\text{Ag}^+_{(\text{aq})}$ et $\text{Ag}(\text{OH})_{(\text{s})}$.



2. Définir les conventions de tracé.
3. Établir un diagramme de situation qui préfigure l'allure du diagramme E -pH en donnant le positionnement relatif des domaines de stabilité des différentes espèces.

Application :

Établir le diagramme de situation pour les différentes espèces contenant de l'argent.



4. Pour chaque couple oxydant/réducteur, écrire la demi-équation électronique et la **relation de Nernst** pour obtenir l'évolution de E en fonction du pH en utilisant les conventions de tracé et la **continuité du potentiel**.

Application :

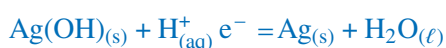
Tracer le diagramme E-pH de l'argent avec une concentration de tracé de $0,01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ et en considérant que toutes les concentrations valent c_{tra} à la frontière. Le potentiel standard du couple $\text{Ag}^+_{(\text{aq})}/\text{Ag}_{(\text{s})}$ est de $0,80 \text{ V}$, celui de $\text{Ag}(\text{OH})_{(\text{s})}/\text{Ag}_{(\text{s})}$ de $1,18 \text{ V}$ et le $\text{p}K_s$ de $\text{Ag}(\text{OH})_{(\text{s})}$ vaut $7,8$.



$$E_1 = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + \frac{0,06}{1} \cdot \log\left(\frac{[\text{Ag}^+]}{c^\circ}\right)$$

$$E_1 = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + \frac{0,06}{1} \cdot \log\left(\frac{c_{\text{tra}}}{c^\circ}\right)$$

$$E_1 = 0,68 \text{ V}$$



$$E_2 = E^\circ(\text{Ag}(\text{OH})/\text{Ag}) + \frac{0,06}{1} \cdot \log\left(\frac{[\text{H}^+]}{c^\circ}\right)$$

$$E_2 = E^\circ(\text{Ag}(\text{OH})/\text{Ag}) - 0,06 \cdot \text{pH} = 1,18 - 0,06 \cdot \text{pH} \text{ et pour } \text{pH} = 4, E_2 = 0,94 \text{ V}$$

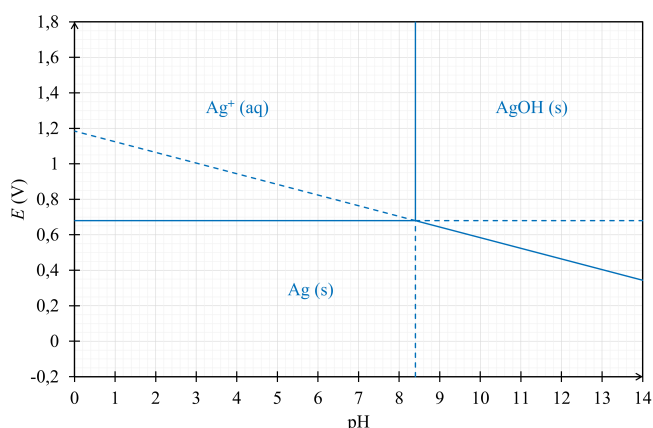


$$\text{On a } K_s = \frac{[\text{Ag}^+]\cdot[\text{HO}^-]}{c^{\circ 2}} \text{ et } K_e = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]\cdot[\text{HO}^-]}{c^{\circ 2}} \text{ donc } K_s = \frac{[\text{Ag}^+]}{c^\circ} \times \frac{K_e \cdot c^\circ}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{[\text{Ag}^+]\cdot K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$$\text{À la frontière : } [\text{Ag}^+] = c_{\text{tra}} \text{ donc } K_s = \frac{c_{\text{tra}} \cdot K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} \rightarrow \text{p}K_s = -\log\left(\frac{c_{\text{tra}}}{c^\circ}\right) + \text{p}K_e - \text{pH}$$

$$\text{donc } \text{pH} = -\log\left(\frac{c_{\text{tra}}}{c^\circ}\right) + \text{p}K_e - \text{p}K_s = 8,2$$

★ Le diagramme E-pH de l'argent est tracé en trait plein.



6.1.4. Différents types de frontière

- **Frontières horizontales :**

Lorsque deux espèces échangent uniquement des électrons, la frontière les séparant est horizontale. L'équation de la frontière est indépendante du pH.

- **Frontière verticale :**

Lorsque deux espèces échangent uniquement des protons, la frontière les séparant est verticale. L'équation de la frontière est indépendante du potentiel.

- **Frontière oblique :**

Lorsque deux espèces échangent des électrons et des protons, la frontière les séparant est oblique. L'équation de la frontière varie linéairement avec le pH.

Remarque :

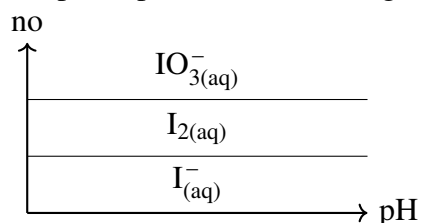
Le nom des domaines des différentes espèces reste identique à ceux vu dans le cas des diagrammes de prédominance ou d'existence. Pour une espèce en solution aqueuse, il s'agit d'un domaine de prédominance et dans le cas d'une espèce solide, d'un domaine d'existence.

6.1.5. Diagramme E -pH avec dismutation ou médiamutation

Pour tracer le diagramme E -pH de l'iode, l'iode est considéré sous sa forme de diiode $I_{2(aq)}$, d'ion iodure $I_{(aq)}^-$ et d'ion iodate $IO_{3(aq)}^-$.

La détermination des nombres d'oxydation des différentes espèces puis le tracé du diagramme de situation sont présentés ci-dessous.

	$I_{2(aq)}$	$I_{(aq)}^-$	$IO_{3(aq)}^-$
no	0	-I	+V



Après l'établissement des équations de droite aux frontières $I_{2(aq)}/I_{(aq)}^-$ et $IO_{3(aq)}^-/I_{2(aq)}$, un premier diagramme E -pH **provisoire** est tracé (diagramme de gauche, $c_{tra} = 0,5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ en élément iode). Cependant, il est possible de constater que les deux droites frontières se coupent pour un pH de 7,1. Le diiode n'est stable que dans un domaine qui se situe à la fois au-dessus de la courbe en trait plein et en dessous de la courbe en pointillés. Un **tel domaine n'existe pas au-dessus de pH 7,1** et le **diiode n'est pas stable** pour $pH > 7,1$. Il se dismute pour donner les ions iodure $I_{(aq)}^-$ et les ions iodate $IO_{3(aq)}^-$.

Ainsi, une nouvelle frontière est à considérer : celle entre les ions iodure $I_{(aq)}^-$ et les ions iodate $IO_{3(aq)}^-$. Après avoir établi l'équation de cette frontière, un nouveau diagramme E -pH est tracé (diagramme de droite) pour ne plus faire apparaître de diiode au-dessus de 7,1.

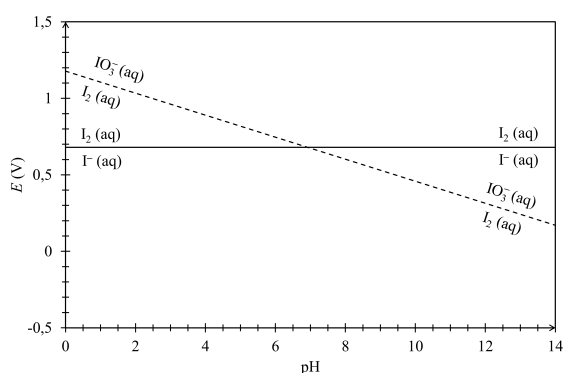


Diagramme E -pH provisoire de l'iode avec $c_{tra} = 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

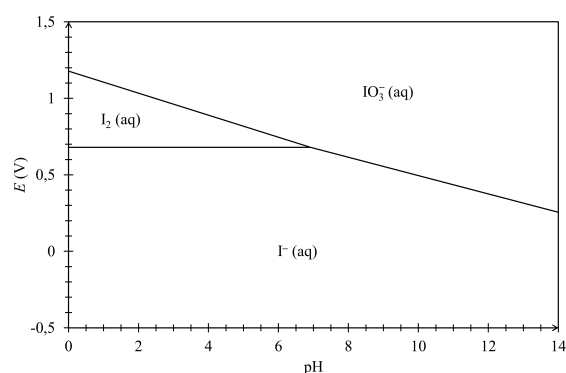


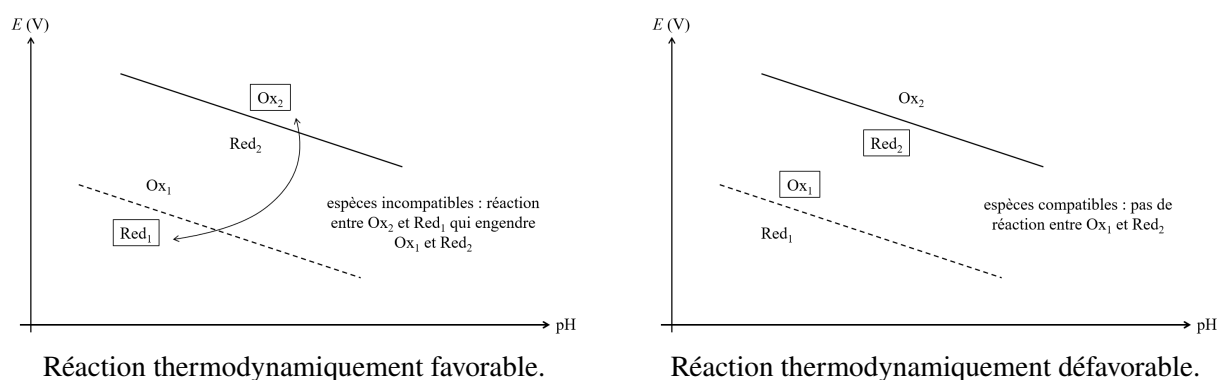
Diagramme E -pH final de l'iode avec $c_{tra} = 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Si un diagramme E -pH fait apparaître un **point d'intersection** entre trois frontières rédox séparant trois espèces de **nombre d'oxydation différents**, tels que $a > b > c$, le pH correspondant est le pH limite à partir duquel une réaction de dismutation de l'espèce au no b ou une réaction de médiamutation entre les espèces aux no a et c est observée (selon le sens de lecture).

6.2. Utilisation de diagramme E -pH

6.2.1. Pr vision de la r activit 

Pour pr voir la r activit  entre deux esp ces, il faut **utiliser les diagrammes E -pH en superposition**, c'est- dire tracer les diagrammes E -pH des esp ces consid r es sur un m me diagramme. Un oxydant et un r ducteur r agissent **favorablement** lorsque les domaines correspondant   l'oxydant et au r ducteur sont **disjoints** sur une superposition de diagrammes E -pH (figure de gauche). Au contraire, s'il existe un **domaine commun** de stabilit  sur une **superposition** de diagrammes E -pH, les esp ces sont **compatibles** et ne conduisent pas   une r action d'oxydor duction favorable (figure de droite).

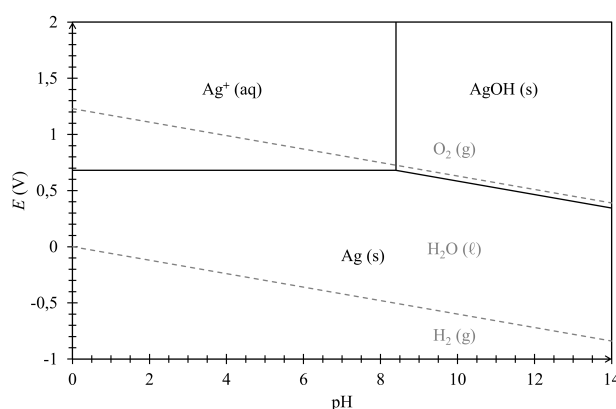


Application :

Indiquer si la r action entre l'argent et l'eau est thermodynamiquement favorable. De m me indiquer si la r action entre le dihydrog ne et les ions argent est thermodynamiquement favorable.

★ L'eau et l'argent ont un domaine commun donc la r action n'est pas thermodynamiquement favorable.

★ Le dihydrog ne et les ions argent ont des domaines disjoints donc la r action est thermodynamiquement favorable.



Attention :

Les pr visions faites   partir des diagrammes E -pH sont purement thermodynamique et elles ne tiennent pas compte de l'aspect cin tique des r actions. Or, certaines r actions subissent des **bloques cin tiques** impliquant que la r action n'est pas observ e en pratique.

6.2.2. Détermination de grandeurs thermodynamiques

Grâce au diagramme E -pH, il est possible de déterminer des grandeurs thermodynamiques telles que des potentiels standard et des constantes thermodynamiques d'équilibre.

Application :

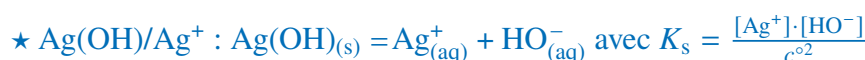
À l'aide du diagramme E -pH de l'argent, déterminer le potentiel standard du couple $\text{Ag}^+_{(\text{aq})}/\text{Ag}_{(\text{s})}$ ainsi que le $\text{p}K_s$ de $\text{Ag}(\text{OH})_{(\text{s})}$ (constante thermodynamique de la réaction $\text{Ag}(\text{OH})_{(\text{s})} = \text{Ag}^+_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$).



$$E = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + \frac{0,06}{1} \cdot \log \left(\frac{[\text{Ag}^+]}{c^\circ} \right)$$

À la frontière entre Ag^+ et Ag , $[\text{Ag}^+] = c_{\text{tra}}$ et $E = 0,68 \text{ V}$.

$$E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = E - \frac{0,06}{1} \cdot \log \left(\frac{c_{\text{tra}}}{c^\circ} \right) = 0,68 - \frac{0,06}{1} \cdot \log \left(\frac{0,01}{1} \right) = 0,80 \text{ V}.$$



Or $K_e = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{HO}^-]}{c^{\circ 2}}$ donc $K_s = \frac{[\text{Ag}^+] \cdot K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{[\text{Ag}^+] \cdot K_e}{10^{-\text{pH}}}$ soit $K_s = \frac{c_{\text{tra}} \cdot K_e}{10^{-\text{pH}}}$

À la frontière, on lit $\text{pH} = 8,2$ et $[\text{Ag}^+] = c_{\text{tra}}$

$$\text{donc } K_s = \frac{0,01 \times 10^{-14}}{10^{-8,2}} = 1,6 \cdot 10^{-8} \text{ donc } \text{p}K_s = 7,8.$$

6.2.3. Susceptibilité à la corrosion

Le fer solide n'a de domaine commun ni avec l'eau ni avec le dioxygène. L'oxydation par ces deux espèces est donc favorable thermodynamiquement. Deux types de corrosion existent :

- **corrosion sèche** : corrosion via une réaction avec un gaz (ici O_2)
- **corrosion humide** : corrosion via une réaction avec une solution (ici l'eau).

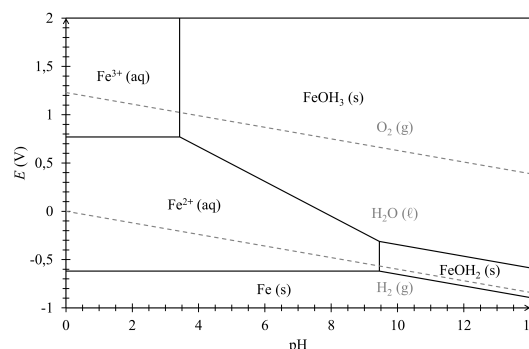


Diagramme E -pH du fer avec $c_{\text{tra}} = 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Pour la corrosion, une dénomination existe pour chaque domaine, parmi trois possibilités :

- **domaine d'immunité** : domaine dans lequel le métal est stable (ici $\text{Fe}_{(\text{s})}$)
- **domaine de corrosion** : domaine dans lequel la concentration en espèces dissoutes est supérieure à la concentration de tracé (ici $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$ et $\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})}$)
- **domaine de passivation** : domaine dans lequel une espèce solide (autre que le métal pur) est stable (ici $\text{Fe}(\text{OH})_{2(\text{s})}$ et $\text{Fe}(\text{OH})_{3(\text{s})}$). Ce dernier domaine de passivation car la présence d'une couche d'oxyde métallique en surface peut protéger de la corrosion.

Ainsi, un métal est susceptible d'être oxydé, si son domaine d'immunité est disjoint avec le domaine de l'eau et/ou du dioxygène. Le caractère des métaux nobles qui ne s'oxydent pas s'explique car leur domaine d'immunité est commun avec le domaine de l'eau et du dioxygène.